CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

L'identité d'Hermite

Énoncé

Soit $n \geqslant 1$ un entier. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$g(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor.$$

1. Montrer que $g\left(x + \dfrac{1}{n}\right) = g(x)$ pour tout réel x.
2. Calculer g sur $\left[0, \dfrac{1}{n}\right[$.
3. En déduire que pour tout réel x : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor$.
4. Écrire le cas $n = 2$, puis calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{m+k}{n} \right\rfloor$ pour $m \in \mathbb{Z}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n \geqslant 1$ fixé, x réel quelconque.

Ce qu'on te demande. Montrer que g est nulle partout, en utilisant une périodicité.

Corrigé

1. Décaler x de 1/n

Le coup d'œil. On remplace x par $x + \frac{1}{n}$: chaque terme $\frac{k}{n}$ devient $\frac{k+1}{n}$, la somme est presque la même, décalée d'un cran. Et $n\left(x + \frac{1}{n}\right) = nx + 1$.

$$g\left(x + \tfrac{1}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k+1}{n} \right\rfloor - \lfloor nx + 1 \rfloor.$$

Avec $j = k + 1$, la somme devient $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} \left\lfloor x + \frac{j}{n} \right\rfloor$, et $\lfloor nx + 1 \rfloor = \lfloor nx \rfloor + 1$.

2. Comparer les deux sommes

Le coup d'œil. La somme de 1 à n et celle de 0 à $n-1$ ont les mêmes termes sauf un : on gagne le terme $j=n$ et on perd le terme $j=0$.

$$\sum_{j=1}^{n}\left\lfloor x+\frac{j}{n}\right\rfloor=\sum_{j=0}^{n-1}\left\lfloor x+\frac{j}{n}\right\rfloor+\lfloor x+1\rfloor-\lfloor x\rfloor=\sum_{j=0}^{n-1}\left\lfloor x+\frac{j}{n}\right\rfloor+1.$$

Donc

$$g\left(x+\tfrac{1}{n}\right)=\sum_{j=0}^{n-1}\left\lfloor x+\frac{j}{n}\right\rfloor+1-\lfloor nx\rfloor-1=g(x).$$

3. Sur [0, 1/n[

Le coup d'œil. Pour $0\leqslant x<\frac{1}{n}$, tous les nombres $x+\frac{k}{n}$ sont entre 0 et 1 (strictement en dessous de 1), et nx aussi.

Soit $0\leqslant x<\frac{1}{n}$ et $0\leqslant k\leqslant n-1$:

$$0\leqslant x+\frac{k}{n}<\frac{1}{n}+\frac{n-1}{n}=1,\qquad\text{donc}\qquad\left\lfloor x+\frac{k}{n}\right\rfloor=0.$$

De même $0\leqslant nx<1$, donc $\lfloor nx\rfloor=0$. Ainsi $g=0$ sur $\left[0,\frac{1}{n}\right[$.

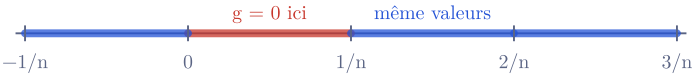
4. Conclure par périodicité

Le coup d'œil. Tout réel s'écrit $x_0+\frac{p}{n}$ avec $x_0\in\left[0,\frac{1}{n}\right[$ et $p\in\mathbb{Z}$: on prend $p=\lfloor nx\rfloor$. La périodicité ramène tout à l'intervalle de la question 2.

Soit $x\in\mathbb{R}$, $p=\lfloor nx\rfloor$ et $x_0=x-\frac{p}{n}$. Comme $p\leqslant nx<p+1$, on a $0\leqslant nx_0<1$, donc $x_0\in\left[0,\frac{1}{n}\right[$. Par périodicité :

$$g(x)=g\left(x_0+\tfrac{p}{n}\right)=g(x_0)=0.$$

$$\forall x\in\mathbb{R},\qquad\sum_{k=0}^{n-1}\left\lfloor x+\frac{k}{n}\right\rfloor=\lfloor nx\rfloor.$$



g est $\frac{1}{n}$-périodique : ses valeurs sur $\left[0,\frac{1}{n}\right[$ (en rouge) se recopient sur chaque intervalle $\left[\frac{p}{n},\frac{p+1}{n}\right[$.

5. Cas n = 2 et application

Le coup d'œil. Pour la somme avec m, on reconnaît $\lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor$ avec $x = \frac{m}{n}$.

$n = 2$: $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2x \rfloor$. Vérification : $x = 0{,}7$ donne $0 + 1 = 1 = \lfloor 1{,}4 \rfloor$.

Application : avec $x = \frac{m}{n}$, $\lfloor \frac{m+k}{n} \rfloor = \lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor$, donc

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{m+k}{n} \right\rfloor = \lfloor m \rfloor = m.$$

Exemple : $m = 7$, $n = 3$: $\lfloor 7/3 \rfloor + \lfloor 8/3 \rfloor + \lfloor 9/3 \rfloor = 2 + 2 + 3 = 7$.

Le piège

Oublier que la périodicité marche aussi vers les x négatifs : il faut $g(x - \frac{1}{n}) = g(x)$, qui découle de la question 1 appliquée en $x - \frac{1}{n}$.

La méthode

Pour une identité avec des parties entières : étudier la différence des deux membres, montrer qu'elle est périodique, et la calculer sur une seule période.

Rappels de cours utilisés

- **Caractériser une partie entière.** Pour montrer que $\lfloor y \rfloor = m$, il suffit de montrer deux choses : m est un **entier**, et

  $$m \leqslant y < m + 1.$$

  Et si N est un entier avec $N \leqslant y$, alors $N \leqslant \lfloor y \rfloor$ (la partie entière est le plus grand entier inférieur ou égal à y).

  Exemple : $\lfloor \pi \rfloor = 3$ car $3 \leqslant \pi < 4$. **Attention :** $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$, pas 0.